Activitat 6 — Decisions davant l'atzar

Fer servir la idea intuïtiva de valor esperat per valorar si un joc és just, i desenvolupar pensament crític davant apostes, loteries i estadístiques enganyoses.

Idea clau

Saber calcular probabilitats serveix, sobretot, per **decidir millor**. En aquesta activitat aplicaràs tot el que saps a preguntes reals: val la pena aquest joc? és just? per què les cases d'apostes sempre guanyen? El fil és el **valor esperat**: el que, de mitjana, esperes guanyar o perdre si repeteixes moltes vegades.

El valor esperat (intuïtiu)

Valor esperat
El valor esperat d'un joc és la mitjana del que guanyes o perds per partida, si hi juguessis moltíssimes vegades. Es calcula multiplicant cada resultat per la seva probabilitat i sumant-ho tot:

$$\text{VE} = (\text{guany}_1) \cdot P_1 + (\text{guany}_2) \cdot P_2 + \cdots$$

Si $\text{VE} > 0$ el joc et beneficia; si $\text{VE} < 0$ et perjudica; si $\text{VE} = 0$ és **just**.

Exercici resolt 51 — Un joc just?

En un joc no pagues res per entrar. Llances un dau: si surt 6, guanyes 5 €; si no, perds 1 €. Val la pena?

Solució.

$$\text{VE} = 5 \cdot \frac{1}{6} + (-1) \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{6} - \frac{5}{6} = 0.$$

El valor esperat és 0: és un joc **just**. A la llarga, ni guanyes ni perds.

Resposta: $\text{VE} = 0$: joc just.

Per què la banca sempre guanya

El pensament crític davant les apostes
A les loteries i les cases d'apostes, el valor esperat per al jugador és **negatiu**: de mitjana, es perd. Per això «la banca sempre guanya». A més, cal vigilar dos paranys de raonament:

- **Fal · làcia del jugador:** creure que després de molts vermells «toca» negre. Cada tirada és **independent**: l'atzar no té memòria.
- **Premis grans, probabilitats minúscules:** un premi enorme amb una probabilitat ínfima segueix tenint un valor esperat dolent.

Les apostes en línia: els números de la casa

Encara que les apostes només són legals per a majors d'edat, la publicitat i les xarxes les fan arribar a tothom, amb la idea que, si en saps, a la llarga hi guanyes. Mirem-ne els números.

Què és una quota

Si apostes 1 € a una quota de 1,90 i encertes, cobres 1,90 € (el teu euro més 0,90 de guany); si falles, el perds. La quota *justa* d'un resultat amb probabilitat p seria $\frac{1}{p}$: per a un resultat del 50%, 2. La casa en paga menys, i en aquesta diferència hi ha el seu guany.

Exercici resolt 52 — Una aposta a 1,90

Un partit té dos resultats igual de probables (50%) i la casa els paga a 1,90. Quin és el valor esperat d'apostar 1 €? I si apostes 10 € cada setmana durant un any?

Solució.

$$\text{VE} = 1{,}90 \cdot 0{,}5 - 1 = 0{,}95 - 1 = -0{,}05\,€.$$

De mitjana, perds 5 cèntims per cada euro apostat. En un any: $52 \cdot 10 = 520\,€$ apostats i una pèrdua mitjana de $0{,}05 \cdot 520 = 26\,€$.

Resposta: VE $= -0{,}05\,€$ per euro; uns $26\,€$ perduts de mitjana a l'any.

Les combinades i la llarga durada

Una **combinada** de tres apostes a 1,90 paga $1{,}90^3 \approx 6{,}86$, però només s'encerta si s'encerten les tres: $0{,}5^3 = 0{,}125$. El valor esperat és $6{,}86 \cdot 0{,}125 - 1 \approx -0{,}14\,€$: **perds** 14 **cèntims per euro**, gairebé el triple. I per la llei dels grans nombres, com més apostes, més s'acosta el resultat de cada jugador a aquesta pèrdua mitjana. Hi ha qui guanya un dia, però a la llarga **sempre perds**: si vols jugar, sàpigues que estàs pagant un entreteniment, no fent una inversió.

Exercicis per fer

53 Valor esperat. En un joc, guanyes 2 € si surt cara i perds 1 € si surt creu (moneda justa). Calcula el VE. És favorable?

54 Loteria. Un bitllet costa 1 €. Amb probabilitat $\frac{1}{200}$ guanyes 100 €; si no, no guanyes res.

(a) Calcula el VE (tenint en compte l'euro que pagues).

(b) Convé jugar-hi, matemàticament?

55 Joc just? Pagues 2 € per jugar. Llances un dau i cobres tants euros com el número que surt. Calcula el guany mitjà per partida i digues si el joc és just, favorable o desfavorable. *(Pista: el valor mitjà d'un dau és* 3,5*.)*

56 Fal · làcia del jugador. En una ruleta han sortit 5 vermells seguits. Un jugador aposta fort al negre «perquè ja toca». Té raó? Explica per què.

57 Compara jocs. Joc A: VE = −0,10 €. Joc B: VE = −0,50 €. Si has de jugar a un, quin et perjudica menys?

58 Llegeix la lletra petita. Un anunci diu «1 de cada 4 premiats!». Quina informació addicional demanaries abans de creure que és un bon negoci? *(Pista: quant costa i quant es guanya.)*

59 Troba l'error. Un company diu que, com que la loteria té un premi de 100 €, «val la pena segur». Per què el premi gros no fa que valgui la pena? Quin número cal mirar?

60 Decisió raonada. Dissenya un joc de daus que sigui *just* (VE = 0): tria un premi i una condició i comprova-ho.

61 Repte històric (N3+). El «problema dels punts» —com repartir el pot d'un joc interromput— va portar Fermat i Pascal a fundar la probabilitat al segle XVII. Dos jugadors igualats juguen a qui guanya 3 rondes; s'interromp amb 2 a 1. Com repartiries el pot de manera justa? Raona-ho amb les probabilitats de guanyar de cadascú si continuessin.

62 Quotes. Una casa paga a 2,50 un resultat que, de veritat, té una probabilitat del 35%.

(a) Calcula el valor esperat d'apostar-hi 1 €.

(b) Quina seria la quota justa?

(c) Si hi apostes 20 € cada setmana durant un any, quant perds de mitjana?

63 «Jo sí que en guanyo». Un conegut diu que amb les apostes en línia ha guanyat 200 € aquest mes, i que per tant «a la llarga es guanya». Fes servir el valor esperat i la llei dels grans nombres per explicar què hi ha de cert i què no.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

53 VE $= 2 \cdot \frac{1}{2} + (-1) \cdot \frac{1}{2} = 1 - 0{,}5 = 0{,}5\,€$. És favorable (positiu): de mitjana guanyes $0{,}50\,€$ per tirada.

54 (a) VE $= 100 \cdot \frac{1}{200} - 1 = 0{,}5 - 1 = -0{,}5\,€$. (b) No: de mitjana perds $0{,}50\,€$ per bitllet.

55 Guany mitjà en cobrar $= 3{,}5\,€$; pagues $2\,€$; VE $= 3{,}5 - 2 = +1{,}5\,€$. És favorable per al jugador.

56 No té raó: cada tirada de la ruleta és **independent**; els vermells anteriors no fan més probable el negre (l'atzar no té memòria). És la fal · làcia del jugador.

57 El joc **A** (VE $= -0{,}10$): perds menys per partida que amb el B ($-0{,}50$).

58 Demanaria quant *costa* participar i quant es *guanya*: «1 de cada 4» pot ser mal negoci si el premi és petit i el bitllet car (el VE podria ser negatiu).

59 Perquè el que importa és el **valor esperat**, no la mida del premi: un premi gran amb probabilitat molt petita té VE negatiu. Cal mirar premi·probabilitat menys el cost, no només el premi.

60 Resposta oberta. Exemple: pagar $1\,€$; si surt $\{1, 2, 3\}$ cobres $2\,€$, si surt $\{4, 5, 6\}$ no cobres res: VE $= 2 \cdot \frac{1}{2} - 1 = 0$. (S'accepten altres jocs amb VE $= 0$.)

61 Al que va perdent li falten 2 rondes i al que va guanyant, només 1. Si juguessin com a molt dues rondes més, el que va perdent només guanyaria si guanyés *totes dues*: $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$. El que va guanyant s'emporta el joc en tots els altres casos: $\frac{3}{4}$. El repartiment just és $\frac{3}{4}$ del pot per a qui té 2 i $\frac{1}{4}$ per a qui té 1 (és la solució de Pascal i Fermat).

62 (a) $2{,}50 \cdot 0{,}35 - 1 = 0{,}875 - 1 = -0{,}125\,€$: perds uns 12,5 cèntims per euro. (b) $\frac{1}{0{,}35} \approx 2{,}86$. (c) $52 \cdot 20 = 1\,040\,€$ apostats; pèrdua mitjana $0{,}125 \cdot 1\,040 = 130\,€$.

63 Resposta oberta. Idea: és cert que algú pot guanyar un mes (l'atzar fa que, a curt termini, uns guanyin i altres perdin), però el valor esperat de cada aposta és negatiu. Com més apostes fa, més s'acosta el seu resultat a aquesta pèrdua mitjana: a la llarga, perd. Que hagi guanyat un mes no diu res del llarg termini.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Aplica la probabilitat a **decidir**: el valor esperat (intuïtiu) per valorar jocs i el pensament crític davant apostes i loteries. Dues sessions (la segona, les apostes en línia, ex. 62 i 63). Vector de ciutadania i prevenció del joc problemàtic molt present.
- **Valor esperat (ex. 53, 54, 55).** No cal formalisme: multiplicar resultat per probabilitat i sumar. El signe del VE decideix (favorable, just, desfavorable). Criteri 1.1.
- **La banca sempre guanya (ex. 54, 59).** Que les loteries tinguin VE negatiu és la clau de l'alfabetització financera i la prevenció del joc (vector de ciutadania). L'error del «premi gros» (ex. 59) és molt estès.
- **Fal · làcia del jugador (ex. 56).** La independència de les tirades (l'atzar no té memòria) desmunta un dels errors més perillosos; connecta amb la llei dels grans nombres (Activitat 4).
- **Lectura crítica (ex. 58).** Qüestionar reclams publicitaris d'apostes entrena la comprensió lectora crítica (vector de llengües).

- **Fermat i Pascal (ex. 61, N3+).** Origen històric de la probabilitat; via d'aprofundiment.
- **Apostes en línia (ex. 62, 63).** Els números són el millor argument: no cal moralitzar. La conclusió és la mateixa de 4t A: «si vols jugar, endavant (de gran), però a la llarga sempre perds».